

【SX】【八下】【期中数学卷1】

考试须知：

1. 本科目满分 120 分，考试时间 120 分钟。

一、选择题（共 10 小题，共 30 分）

1. 下列各式是二次根式的是（ ）

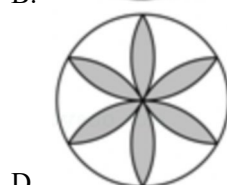
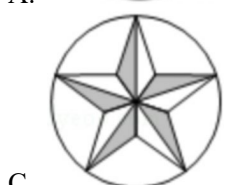
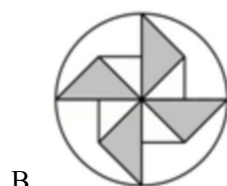
A. $\sqrt{-3}$

B. $\sqrt{2}$

C. $\sqrt[3]{3}$

D. $\sqrt{3-\pi}$

2. 下列图形中，既是轴对称图形又是中心对称图形的是（ ）



3. 若关于 x 的一元二次方程 $x^2 + 6x + c = 0$ 配方后得到方程 $(x+3)^2 = 2c$ ，则 c 的值为（ ）

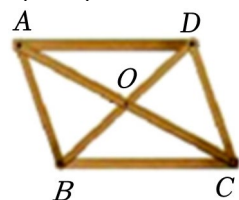
A. -3

B. 0

C. 3

D. 9

4. 小玲的爸爸在钉制平行四边形框架时，采用了一种方法：如图所示，将两根木条 AC 、 BD 的中点重叠，并用钉子固定，则四边形 $ABCD$ 就是平行四边形，这种方法的依据是（ ）



A. 对角线互相平分的四边形是平行四边形

B. 两组对角分别相等的四边形是平行四边形

C. 两组对边分别相等的四边形是平行四边形

D. 两组对边分别平行的四边形是平行四边形

5. 在用求根公式 $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ 求一元二次方程的根时，小璐正确地代入了 a ， b ， c

得到 $x = \frac{3 \pm \sqrt{(-3)^2 - 4 \times 2 \times (-1)}}{2 \times 2}$ ，则她求解的一元二次方程是（ ）

A. $2x^2 - 3x - 1 = 0$

B. $2x^2 + 4x - 1 = 0$

C. $-x^2 - 3x + 2 = 0$

D. $3x^2 - 2x + 1 = 0$

6. 某商场销售一款 T 恤，进价为每件 40 元，当售价为每件 60 元时，平均每周可卖出 200 件，为扩大销售，增加利润，商场准备降价销售。经市场调查发现，每件每降价 1 元，

平均每周可多卖出 8 件，若要使每周销售该款 T 恤获利 8450 元，设每件降低 x 元，则可列方程为（ ）

- A. $(60-x)(200+8x)=8450$ B. $(20-x)(200+x)=8450$
C. $(40-x)(200+8x)=8450$ D. $(20-x)(200+8x)=8450$

7. 一个多边形的内角和比它的外角和的 2 倍少 180° ，这个多边形的边数是（ ）

- A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

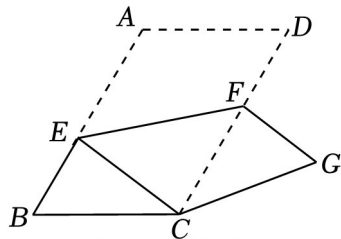
8. 关于 x 的方程 $x^2 + 2(m-1)x + m^2 - m = 0$ 有两个实数根 α ， β ，且 $\alpha^2 + \beta^2 = 12$ ，那么 m 的值为（ ）

- A. -1 B. -4 C. -4 或 1 D. -1 或 4

9. 已知方程 $(x+a)(x+b)=0$ 有 M 个解，方程 $(ax+1)(bx+1)=0$ 有 N 个解，其中 $a \neq b$ ，那么（ ）

- A. $M=N-1$ 或 $M=N+1$ B. $M=N-1$ 或 $M=N+2$
C. $M=N$ 或 $M=N+1$ D. $M=N$ 或 $M=N-1$

10. 如图，在 $\square ABCD$ 中， $AB=6$ ， $BC=4$ ， $\angle ABC=60^\circ$ ，点 E 是 AB 上的一点，点 F 是边 CD 上一点，将平行四边形 $ABCD$ 沿 EF 折叠折叠，使得点 A 与点 C 重合，得到四边形 $EFGC$ ，点 D 的对应点为点 G ，则 FG 的长度为（ ）



- A. $\sqrt{2}$ B. $\frac{5}{2}$ C. 2 D. $\sqrt{3}$

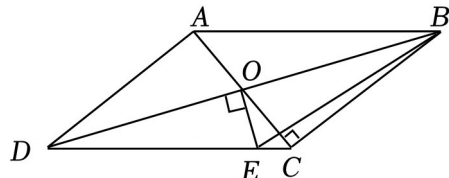
二、填空题（共 6 小题，共 18 分）

11. 要使式子 $\sqrt{x-7}$ 有意义，则字母 x 的取值范围是_____.

12. 在某次数学测验中，随机抽取了 6 份试卷，其成绩如下 85，88，85，79，77，81. 则这组数据的众数与中位数分别为_____，_____.

13. 已知一道斜坡的坡比为 $1:\sqrt{3}$ ，坡长为 26 米，那么坡高为_____米.

14. 如图，在 $\square ABCD$ 中，对角线 AC ， BD 相交于点 O ， $AC \perp BC$ ， $AB=10$ ， $AC=6$ ，过点 O 作 $OE \perp BD$ 交 CD 于点 E ，连接 BE ，则 $\triangle BEC$ 的周长是_____.

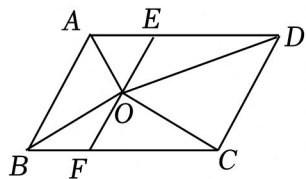


15. 若 α ， β 是方程 $x^2 + 2x - 2025 = 0$ 的两个实数根，则代数式 $2\alpha^2 + 6\alpha + 2\beta + 5$ 的值为_____.

16. 如图，已知在 $\square ABCD$ 中， $3AB=2BC$ ，点 O 是 $\angle BAD$ 和 $\angle CBA$ 的角平分线的交点，过点 O 作 $EF \parallel AB$ ，分别交 AD 、 BC 于 E 、 F 两点，连接 OD 、 OC . 则下列结论正确

的有_____.

- ① $AO \perp BO$; ② 点 O 是 EF 的中点; ③ $3C_{\square ABFE} = C_{\square ABCD}$; ④ $S_{\triangle AOB} + S_{\triangle COD} = 2S_{\triangle BOC}$.



三、解答题 (共 8 小题, 共 72 分)

17. 计算:

(1) $(\sqrt{3} - 1)^2 + \sqrt{12}$

(2) $\sqrt{2} \times \sqrt{18} - \sqrt{(-3)^2}$

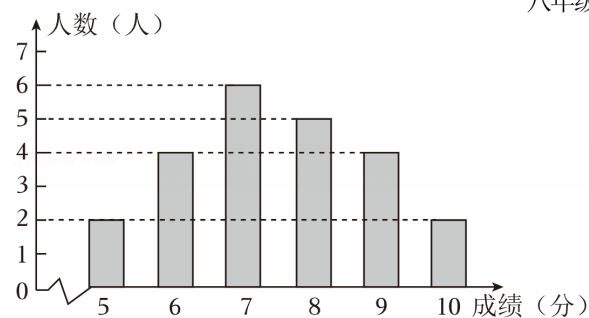
18. 解下列方程:

(1) $x^2 - 2x - 10 = 5$

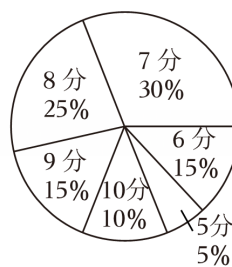
(2) $(x - 2)^2 = 4 - 2x$

19. 为了解某校八年级学生的体质健康状况, 对八年级某班 43 名学生进行了体质抽测 (满分 10 分, 最低 5 分), 并按照性别把成绩整理成如图、表:

八年级某班男生体质检测成绩条形统计图



八年级某班女生体质检测成绩扇形统计图



八年级某班体质抽测成绩分析表

	平均数	中位数	众数	方差
男生	7.48	7	b	1.99
女生	a	7.5	7	1.74

(1) 根据以上信息直接写出 $a = \underline{\hspace{1cm}}$, $b = \underline{\hspace{1cm}}$;

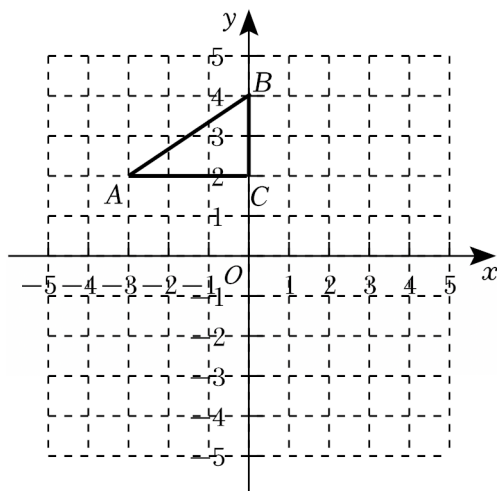
(2) 该班男生和女生谁的成绩更稳定? 请说明理由;

(3) 若该校八年级一共有 430 人, 则估计得分在 8 分及 8 分以上的人数共有多少人?

20. 如图，在平面直角坐标系中， $Rt \triangle ABC$ 的三个顶点分别是 $A(-3,2)$ ， $B(0,4)$ ， $C(0,2)$ 。

(1) 画出 $\triangle ABC$ 关于点 C 成中心对称的 $\triangle A_1B_1C$ ，此时点 A_1 坐标为_____；

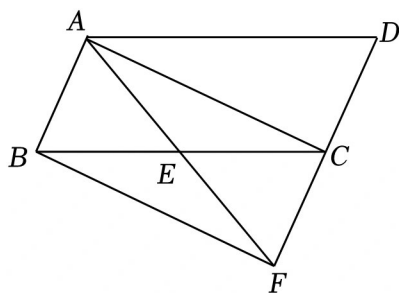
(2) 以点 A 、 B 、 C 、 D 为顶点的四边形为平行四边形，此时点 D 坐标为_____。



21. 如图，在 $\square ABCD$ 中，点 E 是 BC 边的中点，连接 AE 并延长与 DC 的延长线交于 F 。

(1) 求证：四边形 $ABFC$ 是平行四边形；

(2) 若 AF 平分 $\angle BAD$ ， $\angle D = 60^\circ$ ， $AD = 12$ ，求 $\square ABCD$ 的面积。



22. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 - mx + \frac{1}{4}m^2 - 1 = 0$ 。

(1) 证明：该方程一定有两个不相等的实数根。

(2) 已知该方程的两根分别是一个直角三角形的两条直角边的长度，当这个直角三角形的斜边长为 $\sqrt{10}$ 时，求 m 的值。

23.

背景	今年的春节动画电影“哪吒2”火爆影院，吸引了大量市民观影，各大影院积极推送.
素材 1	某影院正月初一的票房收入费用为 6 万元，随着观影人数的不断增多，正月初三的票房收入达到 8.64 万元.
素材 2	随着电影的爆火，某商家生产了一批“哪吒”手办进行销售，已知一个“哪吒”手办的生产成本为 30 元，经销一段时间后发现：当该款手办售价定为 65 元/个时，平均每天售出 30 个；售价每降低 1 元，平均每天多售出 3 个，该店计划下调售价使平均每天的销售利润为 1500 元.
问题解决	
任务 1	求从正月初一到正月初三该影院票房收入的天平均增长率.
任务 2	根据素材 2，为了推广该款“哪吒”手办，且尽可能多的减少库存，求下调后每个手办的售价.
任务 3	根据素材 2, 平均每天能否获利 2100 元？若能，请求出每个手办应降价多少元；若不能，请说明理由.

24. 在一次数学探究活动中, 小明用一根木棒把四边形 $ABCD$ 分割成 2 个部分 (如图1), 经测量发现, $AD = BD$, $\angle BAD = \angle C = \angle CDB = 45^\circ$.

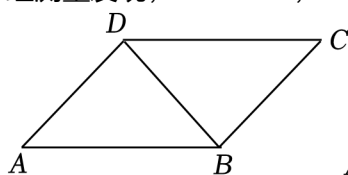


图1

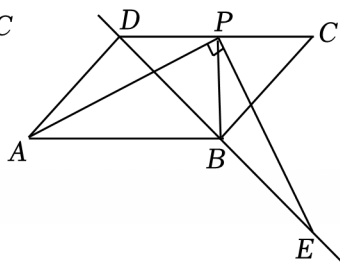


图2

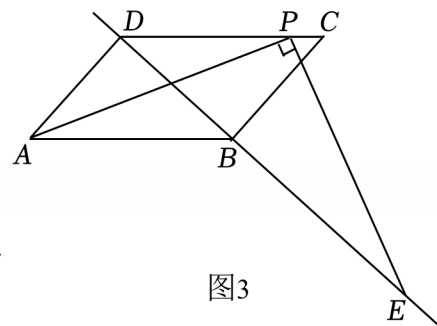


图3

(1) 求证: 四边形 $ABCD$ 是平行四边形;

(2) 若点 P 为线段 CD 上的动点 (点 P 不与点 D 重合), 连接 AP , 过点 P 作 $EP \perp AP$ 交直线 BD 于点 E . 如图 2, 当点 P 为线段 CD 的中点时:

① 连接 PB , 请写出 PB 与 CD 之间的数量关系并说明理由;

② 请写出 PA , PE 之间的数量关系并说明理由;

③ 如图 3, 当点 P 在线段 CD 上时, 请直接写出 DE , DP , DA 之间的数量关系 ____.